

M-Agent v0.2.0—v1.0.0 版本规划

蓝色章节条用于定位结构；黄色提示框表示结论、边界或风险；表格中的加粗项是当前决策重点。

源文档：roadmap-v0.2.0-v1.0.0.zh-CN.md · 状态日期：2026-08-06

M-Agent v0.2.0—v1.0.0 版本规划

文档状态：当前权威路线图

基线版本：v0.2.0

确认日期：2026-08-06

发布原则：按放行条件发布，不以日期替代质量门槛

1. 总体方向

愿景：让 Agent 的认知不再以用户消息为边界，而由世界变化、行动结果、时间条件和内部预期持续驱动。

技术定位：M-Agent 是一个 **Stimulus-Native Cognitive Runtime**，核心机制是 **Stimulus-to-Cognition Compilation**。

产品价值：

说一次，持续接得上；需要你时才出现。

开发主线固定为：

可信运行时基线

- Stimulus Kernel
- Attention 与事务归因
- Cognitive State 与 Context Compiler
- 系统记忆与时间
- 内生刺激与 Strategy
- 受控自主性与插件生态
- 稳定契约

2. 版本总览

版本号	主题	目标	核心交付
v0.2.0	当前运行时基线	固化现有真实能力与限制	Transaction、Scene、Stimulus Pool、基础归因、Schedule、Effect/Feedback、工具式 RAG、语义验收

版本号	主题	目标	核心交付
v0.2.1	可信基线	清除会污染后续认知系统的正确性和开源交付问题	Single-call Thinking、恢复与 Context 修复、安全默认值、版本统一、CI 与最小安装路径
v0.3.0	Stimulus Kernel	将刺激提升为公开、耐久的一等运行时对象	<code>runtime.ingest()</code> 、Observation/Stimulus 公共协议、进程式池状态、确定性处置、Trace、Source Adapter、Stimulus Lab
v0.4.0	Attention & Attribution	判断是否应该醒，以及应唤醒哪件事	去重、时序、噪声过滤、Attention Policy、事务归因、StimulusBench v1
v0.5.0	Cognitive State & Context Compiler	从拼接 Prompt 升级为编译认知上下文	Goal/Commitment/Expectation/Evidence/Belief、Context Snapshot、Compiler SPI、系统记忆 Shadow
v0.6.0	System Memory & Temporal Runtime	让过去和时间成为 Runtime 自动维护的认知条件	系统记忆主链、WorkspaceMem Adapter、Clock、Expectation 生命周期、Strategy Shadow
v0.7.0	Endogenous Cognition & Strategy	让内部状态产生刺激，并让验证后的 Strategy 受限指导行为	内生刺激、Strategy 生命周期、受限 Guidance、TaskState Guard、消融评测
v0.8.0	Bounded Autonomy & Cognitive SDK	将持续认知转化为有边界的个人助手和开发者生态	Standing Goal、权限/预算/审批、Kill Switch、认知插件 SDK、参考适配器
v0.9.0	Release Candidate	冻结契约并验证长期稳定性	迁移、备份恢复、故障注入、长时间运行、安全审计、正式发布产物
v1.0.0	Stable Cognitive Runtime	稳定兑现刺激原生认知运行时的公共承诺	稳定协议、SemVer、可回放因果链、可替换后端、完整个人助手参考场景

3. 分版本规划

v0.2.0: 当前运行时基线

主题

从单次 Agent Run 迈向持久运行时。

目标

确认当前实现的真实能力和边界，为后续版本提供不可回退的事实基线。

核心交付

- Transaction、TaskState 与 Scene 时间线；
- 持久 Stimulus Pool 和基本事务归因；
- 用户消息、计划事件、执行反馈和观察类型契约；

- Heartbeat 与一次性计划;
- Thinking、Delegate、Effect、Feedback 执行闭环;
- 工作记忆和工具式简单 RAG;
- Runtime 语义验收平台。

放行条件

v0.2.0 只作为开发基线，不宣传为已经完成的认知运行时或生产稳定版。

| v0.2.1: 可信基线

状态: 已于 2026-08-05 完成实现与放行验证。

主题

先保证现有闭环可信。

目标

修复会污染后续 Attention、Memory 和 Strategy 的底层问题，不引入新的大型认知概念。

核心交付

- 统一包版本、API 展示版本和文档版本;
- 完成 Single-call Thinking 主链与 TaskState 基础保护;
- 修复运行时记忆写入与 Flush 生命周期;
- 修复简单向量表示的跨进程稳定性、错误命中和浅/深召回同义问题;
- 消除 Context 中的当前刺激重复，保证最新证据不会被截断;
- 修复 Schedule 领取后、进入 Runtime 前崩溃导致的任务滞留;
- 明确工具副作用等级，默认关闭发送和外部写入能力;
- 建立 Windows/Linux CI、最小安装、环境变量示例和离线测试路径;
- 补齐开源治理、变更记录、安全策略和贡献说明。

放行条件

- 当前语义验收场景全部通过;
- 核心测试套件稳定通过，不依赖超时规避;
- 在刺激接纳、模型调用、Effect 和 Feedback 边界故障后能够恢复;
- 默认配置不会产生未经授权的外部写操作;
- 干净环境能够完成安装、测试和最小示例运行。

| v0.3.0: Stimulus Kernel

主题

将刺激提升为公开、耐久的一等运行时对象。

目标

让外部开发者能够按文档接入 Source Adapter，并知道每个被接纳的刺激最终发生了什么。

范围边界

- Public Alpha 面向**外部开发者接 Source Adapter**，不是完整认知插件 SDK;

- 公共稳定契约只包含 `Observation` 与 `Stimulus`；`Signal` 留在 `Adapter` 内部，不进稳定公共契约；
- **刺激池状态与处置结果**拆成两套词表：前者管调度与恢复，后者管结案解释与审计；
- v0.3 只做确定性内核结案；“该不该理”的 `ignored` 语义留给 v0.4 Attention；
- **v0.3.0** 不要求 Chat 经 Source Adapter 接入；Chat 可在 **v0.3.x** 迁入；
- **离开 v0.3 线之前**，Chat 与内部入口必须统一走 `runtime.ingest(observation)`，不允许长期旁路。

核心交付

- 公开 `runtime.ingest(observation)`；
- 定义 `Observation`、`Stimulus` 公共契约，并在文档中说明 `Adapter` 内部可保留原始 `Signal`；
- 支持来源、事件时间、接收时间、身份、因果来源、去重键和可信度；
- 定义进程式**刺激池状态**（如 `new` / `ready` / `running` / `waiting` / `terminated`），调度与恢复只依赖池状态及少量控制位（如 `terminal` / `retryable` / `reenterable`）；
- 定义确定性**处置结果**：`rejected` / `merged` / `discarded` / `completed` / `aborted` / `failed`，并附带 `reason_code` / `reason`；
- `deferred` 归入池状态 `waiting`，不是处置词；
- `activated` 表示进入 `running` 的过程/事件，不是结案处置；
- `ignored` 不进入 v0.3 公共处置枚举；
- 提供持久 `Stimulus Trace` 和 `Source Adapter` 模板；
- 发布离线 `Stimulus Lab`，回放重复、乱序、过期、无关和有效事件（**放行必带**）；
- 提供签名 `Webhook` 与可注入 `Virtual Clock` 的**最小参考源模板**（有即可，不单独阻塞放行）。

放行条件

- 每个已接纳刺激都有耐久池状态，并在终止时具备明确处置结果，不允许无声消失；
- 同一去重键不会重复激活同一事务；
- `ingest`→`admit`→`claim`→`activate/finalize` 任一阶段崩溃后可以恢复；
- 外部开发者无需修改 `Runtime` 内核即可接入新事件源；
- `Stimulus Lab` 覆盖重复、乱序、过期、无关和有效事件的可回放验收；
- 以 **Public Alpha** 发布。

v0.3.x 收敛

- 将 Chat / 用户消息等内部入口迁到 `runtime.ingest(observation)`；
- 在退出 v0.3 线进入 v0.4 之前，消除旁路入口，统一刺激接纳路径。

| v0.4.0: Attention & Attribution

主题

判断是否应该醒，以及应该唤醒哪件事。

目标

在缺少显式 `transaction_id` 的开放事件流中，过滤噪声并将刺激归因到正确 `Goal` 或 `Transaction`。

核心交付

- 来源校验、重复检测、过期判断、顺序和版本检查；

- 可插拔 Attention Policy，正式引入“正确沉默 / ignored”语义（作为 Attention 决策，而非 v0.3 内核处置枚举的扩展）；
- 相关性、新颖性、紧迫性、可信度和信息价值计算；
- 自动事务归因、候选排序与歧义处理；
- 冲突刺激和迟到刺激处理；
- 每次 Attention / Attribution 决策的可解释理由；
- StimulusBench v1：多事务归因、噪声、重复、乱序、冲突和正确沉默。

放行条件

- 确定性重复、过期和时序用例全部正确；
- 无显式事务 ID 的归因达到公开基线；
- 公开无关刺激误激活率；
- 每次归因都能展示候选、采用依据和拒绝依据。

v0.5.0: Cognitive State & Context Compiler

主题

从“拼 Prompt”升级为编译认知上下文。

目标

建立可持久、可追踪的认知状态，并将刺激、状态、目标和证据编译成最小充分上下文 **c**。

核心交付

- 明确 Goal、Commitment、Expectation、Evidence、Belief 与 TaskState 边界；
- 定义 ContextItem、ContextSnapshot、Context Provider 和 Context Compiler SPI；
- 每个 Context Item 携带来源、时间、置信度、敏感级别和 token 成本；
- Context 去重、预算分配和冲突标注；
- 保证当前刺激、活动目标和最新有效证据不会被摘要或截断；
- 保存、检查和回放 Context Snapshot；
- **以 Shadow 模式接入 System Memory SPI**：投影已提交状态并执行候选召回，但暂不影响决策。

放行条件

- 每次模型调用都有对应 Context Snapshot；
- 所有进入 **c** 的内容都能追溯到来源；
- Snapshot 可持久化并用于决策回放；
- 无证据内容不能直接成为 Belief 或 Completed；
- System Memory Shadow 开关不改变实际决策。

v0.6.0: System Memory & Temporal Runtime

主题

让过去和时间成为 Runtime 自动维护的认知条件。

目标

将系统记忆正式接入认知主链，并建立时间、预期和期限的统一运行语义。

核心交付

- 系统记忆自动写入、整合、召回和注入；
- 支持情景记忆、事务状态、可靠事实和未完成事项；
- 提供 Memory Projector、SystemMemoryProvider 和 MemoryEvidence；
- WorkspaceMem 等后端通过 Adapter 接入，不与 Runtime 内核绑定；
- 支持事件时间、接收时间、截止时间、持续时间和可注入 Clock；
- 建立 Expectation 生命周期与超时检测；
- 支持记忆的用户隔离、导出、删除、重建和 Schema 迁移；
- 保留工具记忆，作为模型主动调用的扩展查询能力；
- **StrategySystem 以 Shadow 模式接入**：构造 Current Situation、检索候选并记录影响，但不注入 Context。

放行条件

- 系统记忆无跨用户和跨事务污染；
- 每条注入记忆都有来源、时间和置信度；
- 记忆可完整导出、删除并从权威事件重建；
- Fake Clock 下的时间与预期测试可确定性复现；
- Strategy Shadow 不改变实际决策。

v0.7.0: Endogenous Cognition & Strategy

主题

从被动接收外部事件，迈向由内部状态产生认知刺激。

目标

让未满足预期、任务停滞和证据冲突形成内生刺激，并让经过验证的 Strategy 受限地指导行为。

核心交付

- 支持预期未满足、任务停滞、Belief 冲突和 Commitment 到期等内生刺激；
- 提供内生刺激去重、冷却时间和资源配额，避免自激循环；
- 定义 Strategy 的 `candidate / validated / active / deprecated` 生命周期；
- 只从具有真实结果证据的事务中提取 Strategy Candidate；
- 允许经过验证的 Strategy 以受限 Guidance 进入 Context；
- 提供 TaskState Guard：Strategy 不能创造事实、替代证据或自行完成任务；
- 提供 Strategy 开关、消融评测和影响 Trace。

放行条件

- 内生刺激不会形成无限自唤醒循环；
- Strategy 只对显式开启的 Agent 或事务生效；
- 在预注册评测集上相对无 Strategy 基线取得可复现净收益；
- Strategy 不提高错误完成率和未经授权行动率；
- 每次使用均能说明来源、适用条件和决策影响。

v0.8.0: Bounded Autonomy & Cognitive SDK

主题

将持续认知转化为有边界的个人助手与开发者生态。

目标

允许 Agent 在用户授权范围内持续观察和行动，同时开放稳定候选的认知扩展接口。

核心交付

- Standing Goal 与长期 Subscription;
- 能力白名单、预算、有效期、安静时段和频率限制;
- 确定性 Approval Policy、全局暂停、事务暂停和 Kill Switch;
- 只读能力与外部写入能力分级;
- Stimulus Source、Attention、Attribution、Context Provider、System Memory、Strategy 和 Capability 插件 SDK;
- 通用签名 Webhook 及至少一个只读个人信息源参考适配器;
- 插件兼容性测试和版本声明;
- Strategy 达标时成为默认候选，未达标则保持 Opt-in。

放行条件

- 所有副作用在执行前都通过确定性策略检查;
- 模型输出不能绕过审批策略;
- 至少两个独立示例插件只依赖公开 SDK;
- 用户能够查看、暂停和撤销长期观察与自主行为;
- 招牌场景完成“说一次，后续变化自动接回原事务”;
- 以 **Public Beta** 发布。

v0.9.0: Release Candidate

主题

冻结契约，验证长期稳定性。

目标

停止增加核心概念，完成稳定版所需的工程、安全、迁移和文档工作。

核心交付

- 冻结公共 API、配置、数据 Schema 和插件接口;
- 提供从 v0.2.x 起的迁移工具、Dry Run 和自动备份;
- 验证备份、恢复、重建和数据删除;
- 支持声明范围内的单机多进程并发;
- 执行崩溃、乱序、重复投递、磁盘异常和外部超时故障注入;
- 完成长时间运行、资源上限、安全审计和威胁模型;
- 发布 PyPI 包、容器镜像、示例项目和运维文档;
- 明确每项 Capability 的幂等、至多一次或不确定执行语义。

放行条件

- 声明支持的旧数据升级路径全部通过；
- 长时间运行无刺激静默丢失、状态损坏和不可控资源增长；
- 无已知 P0/P1 缺陷；
- 两个 RC 周期内稳定契约不再发生破坏性变更；
- 所有公开示例可从干净环境复现。

| v1.0.0: Stable Stimulus-Native Cognitive Runtime

主题

稳定、可扩展、可审计的认知运行时。

目标

兑现“世界变化能够在正确时刻、因正确原因，回到正确事务，并形成正确认知上下文”的稳定公开承诺。

核心交付

稳定以下公共契约：

- Observation 与 Stimulus；
- Attention 与 Disposition；
- Goal / Transaction Attribution；
- Cognitive State；
- Context Snapshot 与 Context Compiler；
- System Memory；
- Expectation 与 Endogenous Stimulus；
- Strategy；
- Policy、Approval 与 Effect；
- Cognitive Runtime Plugin SDK。

同时提供 SemVer、弃用策略、迁移、备份、恢复、导出、删除、离线 Fake Runtime、模型后端替换以及可回放认知因果链。

放行条件

- 新安装、旧版升级、崩溃恢复和数据删除全部通过；
- 所有被接纳刺激都有可追踪的最终处置；
- 每次行动都能追溯到刺激、事务、Context、Strategy 和权限依据；
- 外部效果的执行保证被明确记录，不宣传无法实现的通用 Exactly Once；
- 插件兼容测试和公开基准稳定通过；
- 文档、示例与实现一致；
- 无已知 P0/P1 问题。

4. 系统记忆与工具记忆接入计划

能力	定义	接入版本
工具记忆	模型主动调用的搜索、RAG 或档案查询	v0.2.0 已存在，后续作为扩展查询保留
System Memory SPI	Runtime 自动投影并评估记忆候选	v0.5.0 Shadow
系统记忆主链	Context Compiler 自动选择并注入必要记忆	v0.6.0 正式生效
系统记忆 SDK 候选	后端可替换、可迁移、可导出删除	v0.8.0
系统记忆稳定契约	稳定公共协议与升级策略	v1.0.0

系统记忆与工具记忆以控制权区分：

- **工具记忆：**模型想起后主动查询。
- **系统记忆：**Runtime 保证必要记忆在决策前得到评估和编译。

5. StrategySystem 接入计划

版本	状态	行为
v0.6.0	Shadow	构造 Situation、检索和记录候选 Strategy，但不影响决策
v0.7.0	Opt-in	验证后的 Strategy 可受限进入 Context，并受 TaskState Guard 约束
v0.8.0	Default Candidate	通过公开消融评测后才可成为默认候选，未达标则继续 Opt-in
v1.0.0	Stable Contract	稳定接口、生命周期和安全边界，不承诺所有 Agent 默认启用

Strategy 上线顺序固定为：

Shadow → Opt-in → 消融评测达标 → 默认候选。

6. 开源发布节点

- **v0.3.0 Public Alpha：**第一次向外部开发者兑现 Source Adapter 与 Stimulus Kernel；
- **v0.3.x：**完成 Chat 等内部入口统一走 `runtime.ingest()`，作为离开 v0.3 线的前置条件；
- **v0.8.0 Public Beta：**第一次兑现受控个人助手体验与认知插件 SDK；
- **v0.9.0 Release Candidate：**冻结契约，只处理稳定性和发布问题；
- **v1.0.0 Stable Release：**正式承担长期兼容承诺。

7. 路线图治理规则

- 新认知能力必须经历 `Shadow → Opt-in → Default Candidate`；

- 新 Schema 必须同时提供版本、迁移、Dry Run、备份和重建路径；
- 文档中的能力声明必须有可执行测试或明确标注“目标设计”；
- 核心 Runtime 不绑定特定模型、记忆算法或连接器供应商；
- 版本接近预算或发布日期不是降低放行标准的理由；
- 未达到评测门槛的 Strategy、系统记忆或自主能力可以保持实验状态，不阻塞稳定 Runtime 发布。